

Network Administration / System Administration

Homework 9

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Discussion Partners:

- Classmates : 賴泓安、鄭竣陽、喻慈恩

1 系統環境與 NFS 基礎安裝

Reference:

- [使用 Netplan 進行 Ubuntu 的網路卡設定](#)
- [Network File System \(NFS\)](#)
-
-
-

1.0 Setup

1. 首先，我啟動三台虛擬機之後，以 VNC 連線上去，並且以 lab 的方法啟動 ens3 與 ens4 兩個網路介面卡。
2. 虛擬機中沒有 dhclient，所以我建立 /etc/netplan/nasa.yaml 來手動設定 IP 位址。

```
1 network:
2   ethernets:
3     ens3:
4       addresses: [10.0.2.15/24]
5       nameservers:
6         addresses: [8.8.8.8]
7       routes:
8         - to: default
9           via: 10.0.2.2
10    ens4:
11      addresses: [192.168.128.73/24]
12  version: 2
```

3. 將其他的 yaml 檔案移除，並且執行 `sudo netplan apply` 來套用設定。
4. 設定完成後，三台虛擬機的 IP 位址分別為：
 - hpc1: 192.168.128.71
 - hpc2: 192.168.128.72
 - nfs-server: 192.168.128.73

1.1 NFS Server 端設定

1. 我按照 lab 的指示，安裝 NFS Server，並編輯 `/etc/exports` 檔案，加入以下內容：

```
1 /srv/nfs-share 192.168.128.0/24(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
```

2. 更改資料夾權限：

```
1 sudo mkdir -p /srv/nfs-share
2 sudo chown 1000:1000 /srv/nfs-share/
3 sudo chmod 755 /srv/nfs-share
```

3. 套用設定並且啟動 NFS Server：

```
1 sudo exportfs -arv
2 sudo systemctl enable --now nfs-server
```

```
root@nfs-server:/# systemctl status nfs-kernel-server
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
   Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
            └─order-with-mounts.conf
   Active: active (exited) since Thu 2025-05-01 01:31:43 UTC; 2h 28min ago
   Main PID: 849 (code=exited, status=0/SUCCESS)
     CPU: 16ms

May 01 01:31:37 nfs-server systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services...
May 01 01:31:43 nfs-server systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
root@nfs-server:/# █
```

Figure 1: nfs-server 的 NFS 服務確認

1.2 Client 端掛載

1. 在 hpc1 與 hpc2 上安裝 NFS Client
2. 用 lab 的方法掛載 NFS Server 的資料夾：

```
1 sudo mkdir -p /mnt/nfs-share
2 sudo mount -t nfs 192.168.128.73:/srv/nfs-share /mnt/nfs-share
```

3. 確認掛載成功：

```

inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ mount | grep nfs
192.168.128.73:/srv/nfs-share on /mnt/nfs-share type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.128.73,mountvers=3,mountport=58799,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.128.73)
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                    795M    1012K   794M    1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 15G    5.1G    8.9G   37% /
tmpfs                    3.9G         0    3.9G    0% /dev/shm
tmpfs                    5.0M         0    5.0M    0% /run/lock
/dev/sda2                 2.0G    95M    1.7G    6% /boot
tmpfs                    795M    12K    795M    1% /run/user/1000
192.168.128.73:/srv/nfs-share 15G    5.1G    8.9G   37% /mnt/nfs-share
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$

inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$ mount | grep nfs
192.168.128.73:/srv/nfs-share on /mnt/nfs-share type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.128.73,mountvers=3,mountport=58799,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.128.73)
inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                    795M    1012K   794M    1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 15G    5.1G    8.9G   37% /
tmpfs                    3.9G         0    3.9G    0% /dev/shm
tmpfs                    5.0M         0    5.0M    0% /run/lock
/dev/sda2                 2.0G    95M    1.7G    6% /boot
tmpfs                    795M    12K    795M    1% /run/user/1000
192.168.128.73:/srv/nfs-share 15G    5.1G    8.9G   37% /mnt/nfs-share
inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$

```

Figure 2: hpc1 與 hpc2 的 NFS 掛載確認

4. 完成後，我依序建立了 from_hpc1.txt 與 from_hpc2.txt 兩個檔案，並且成功從兩台 Client 端和 NFS Server 端互相讀、寫檔案。

```

inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$ ls
from_hpc1.txt  from_hpc2.txt
inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$ cat from_hpc1.txt
Hello World from hpc1!
inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$ cat from_hpc2.txt
Hello World from hpc2!
inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$ echo "reply from server" >> from_hpc1.txt
inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$ echo "reply from server" >> from_hpc2.txt
inituser@nfs-server:/srv/nfs-share$

inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$ ls
from_hpc1.txt  from_hpc2.txt
inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$ cat from_hpc1.txt
Hello World from hpc1!
reply from server
inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$ cat from_hpc2.txt
Hello World from hpc2!
reply from server
reply from hpc1
inituser@hpc2:/mnt/nfs-share$

inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ ls
from_hpc1.txt  from_hpc2.txt
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ cat from_hpc1.txt
Hello World from hpc1!
reply from server
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ cat from_hpc2.txt
Hello World from hpc2!
reply from server
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$ echo "reply from hpc1" >> from_hpc2.txt
inituser@hpc1:/mnt/nfs-share$

```

Figure 3: server、hpc1 與 hpc2 的檔案互相讀寫

2 多使用者帳號與權限控管

Reference:

•

-
-
-
-
-
-

3 效能與大規模檔案測試

Reference:

-
-
-
-
-
-
-